INFORME DE INVESTIGACIÓN · OCTUBRE 2026

VIÁTICOS

Control de calidad y APIs para costos reales

ELABORÓ

Brandom Rafael Ledesma Muñoz

21 de octubre de 2026 · Grupo Lefarma · Calidad

13
APIS EVALUADAS

3
FUENTES QUE USAMOS

10
ALTERNATIVAS DESCARTADAS

SECCIÓN 01 / 02

01

Las APIs para investigar costos

Qué son, cuáles se consultarían, qué devuelven y cuánto cuestan.

APIS

Qué es una API

Es una interfaz: un acuerdo entre dos sistemas para intercambiar información.

No es una base de datos ni una lista de precios. Es la ventanilla con reglas: un sistema pide algo concreto y el otro responde en un formato acordado. Por ejemplo: “dame los vuelos de esta ruta y fecha” y el proveedor devuelve horarios, disponibilidad y condiciones.

Un contrato

Define qué se puede pedir y cómo se responde.

Un intermediario

No guarda los datos: los pide a otro sistema.

Un formato común

Las respuestas llegan ordenadas y se pueden comparar.

01

EN UNA FRASE

Una API es la interfaz, no la fuente de los datos.

Fuente: Concepto general, aplicado al proceso de viáticos.

APIS

Mapa de APIs por tipo de costo

TIPO DE COSTO	FUENTE QUE SE CONSULTA	QUÉ SE LE PREGUNTA	QUÉ DEVUELVE	COSTO
Vuelos	Algoritmo propio + tarifas de referencia	Ruta, fecha y aerolínea	Precio estimado por aerolínea	$0
Hospedaje	Tabulador + OpenStreetMap	Destino y noches	Tarifa de referencia y hoteles cercanos	$0
Autobús	Algoritmo propio + portales públicos	Ruta y fecha	Línea, horario y precio estimado	$0
Ruta y casetas	OSRM + SCT	Ruta en auto	Km, tiempo y casetas oficiales	$0
Direcciones	OpenStreetMap	Hospital o terminal	Coordenadas	$0

EN UNA FRASE

Cinco fuentes cubren la mayor parte de la investigación.

Fuente: Páginas oficiales de cada proveedor.

APIS

Vuelos, hoteles y taxis: qué investigamos

Vuelos

Hoy: algoritmo propio con tarifas de referencia.
Opciones: Duffel (prueba gratis), Travelpayouts (precios cacheados) y Amadeus Enterprise (solo contrato).
Decisión: Duffel para el piloto.

Hoteles

Hoy: tabulador + Google Places (nombres y rating).
Opciones: Google Places (5,000 gratis/mes), Duffel Stays (prueba) y Booking Demand (socio).
Decisión: Google Places + Duffel Stays.

Taxis

Hoy: tarifas SEMOVI/Xalapa + OSRM.
Opciones: Google Routes (10,000 gratis/mes), TaxiFareFinder (API beta) y Uber/DiDi (solo enlaces).
Decisión: Google Routes + tarifas locales.

LO QUE FALTA

Contratar la fuente de vuelos y hospedaje; taxis se resuelve con distancia + tarifa local.

EN UNA FRASE

Cada categoría ya tiene una ruta de investigación; vuelos y hoteles necesitan proveedor.

Fuente: Duffel, Booking, Google Maps, TaxiFareFinder y tarifas locales.

01

APIS

Autobuses, rutas y casetas

Autobuses

Algoritmo propio con líneas conocidas y portales públicos de consulta.
ClickBus o Distribusion solo si se necesita precio y asientos en vivo.

Rutas y casetas

OSRM para la ruta y el catálogo de la SCT para las plazas de cobro.
Google Routes o TollGuru solo si se necesita cobertura total y garantía.

REGLA PRÁCTICA

Primero se usan las fuentes actuales; las alternativas se evalúan solo si hacen falta.

01

EN UNA FRASE

Autobuses y casetas se resuelven con las fuentes actuales.

Fuente: OSRM y SCT; documentación de ClickBus, Distribusion, Google Routes y TollGuru.

APIS

De dónde salen los datos

DATO	DE DÓNDE SALE	CÓMO SE USA
Kilómetros	OSRM: ruta entre los puntos	Distancia del tramo
Gasolina	CNE: precio promedio nacional	Litros = km ÷ 12; costo = litros × precio
Casetas	SCT: plazas y tarifas oficiales	Suma de plazas; si no hay, $1.40/km
Hospedaje	Tabulador por ciudad	Noches × tarifa
Taxi	Tarifa local (SEMOVI/Xalapa)	Base + km × tarifa
Vuelo y autobús	Fórmula propia	Base + km × factor

LECTURA

SCT y CNE son datos oficiales; kilómetros, vuelos y autobuses son estimaciones.

EN UNA FRASE

Cada dato tiene una fuente y una forma de usarse.

Fuente: OSRM, CNE, SCT y tabuladores internos.

01

APIS

Cómo se calcula un viaje

CONCEPTO	FÓRMULA
Gasolina	(km ÷ 12) × precio del litro
Casetas	Suma de las plazas de la ruta
Hospedaje	Noches × tarifa de la ciudad
Taxis	Base + (km × tarifa)
Total	Suma de todos los conceptos

SI FALTA UN DATO

Se usa un valor de respaldo y se marca como estimado; nunca se presenta como precio de proveedor.

01

EN UNA FRASE

La fórmula es simple; la calidad depende de la fuente de cada dato.

Fuente: Motor de costos del módulo de viáticos.

APIS

Cómo se vería en la práctica

1 · El empleado pide
Origen, destino, fechas y personas.

→

2 · El sistema consulta
Vuelos, hotel, autobús y ruta.

→

3 · Llegan los datos
Con fuente, vigencia y condiciones.

→

4 · Calidad decide
Compara, autoriza y guarda evidencia.

PASO	QUÉ DEJA
1 · El empleado pide	Solicitud completa
2 · El sistema consulta	Consulta trazable
3 · Llegan los datos	Dato con fuente y fecha
4 · Calidad decide	Evidencia guardada

EN UNA FRASE

La API no decide: solo le da a calidad un dato verificable.

Fuente: Propuesta de flujo sobre el proceso actual.

01

APIS

Límites gratis y más opciones

FUENTE	LÍMITE GRATIS	QUÉ AGREGA	¿LA USAMOS?
Google Maps	10,000 llamadas/mes por SKU Essentials; 5,000 Pro	Direcciones, lugares, rutas y casetas	Sí, para piloto
OpenRouteService	2,000 rutas/día; 3,000 geocodificaciones/día	Rutas alternativas e isocronas	Solo pruebas
Mapbox	50,000 mapas; 100,000 geocoding/directions al mes	Mapas y rutas	Alternativa
Geoapify	3,000 créditos/día	Geocoding, rutas y POIs	Alternativa comercial
OpenCage	2,500 geocodificaciones/día	Direcciones	Solo pruebas
TollGuru	14 días; 150 transacciones/día	Casetas	Piloto
Travelpayouts	Data API con cuenta de afiliado	Precios cacheados de vuelos	Limitado

EN UNA FRASE

Los límites gratis alcanzan para un piloto; producción exige revisar términos.

Fuente: Páginas de precios y planes de cada proveedor.

APIS

Datos de Google Maps que podemos sumar

Places

Hoteles, restaurantes, direcciones y calificaciones.

Geocoding

Convierte direcciones en coordenadas y viceversa.

Routes

Distancia, tiempo, ruta y casetas.

Time Zone

Hora local para armar itinerarios.

LÍMITE GRATIS

Google da 10,000 llamadas al mes por SKU Essentials y 5,000 por SKU Pro. Con cuenta de facturación y límites claros, alcanza para un piloto.

EN UNA FRASE

Google Maps suma contexto; no sustituye la cotización.

Fuente: Google Maps Platform: precios y límites por SKU.

01

SECCIÓN 02 / 02

02

Decisiones

Cinco definiciones para que la investigación de costos avance.

DECISIONES

Cinco decisiones que se piden

#	DECISIÓN	QUÉ DEFINE
1	¿El módulo solo cotiza o también compra?	Duffel (cotizar y reservar) o una TMC; Amadeus Enterprise solo con contrato.
2	¿Qué fuente es la oficial: la estimación interna o la del proveedor?	Define qué dato se firma y cuál se audita.
3	¿Nos quedamos con las fuentes actuales o evaluamos un proveedor externo?	Hoy se usan fuentes gratuitas; se evalúa un proveedor solo si aporta cobertura.
4	¿Quién es dueño del catálogo de fuentes y tarifas?	Quién lo revisa cada mes y responde por él.
5	¿Qué evidencia conservamos y por cuánto tiempo?	Qué se puede defender ante una auditoría.

SI NO SE DECIDE

Las APIs por sí solas no cambian el control: sin dueño y sin política, la tarifa sigue siendo un supuesto.

EN UNA FRASE

Sin estas cinco decisiones, la tecnología no resuelve el control.

Fuente: Síntesis del informe.

ANEXO

APIs: las que usamos y las que no

API O FUENTE	¿LA USAMOS?	PARA QUÉ	COSTO	POR QUÉ
OpenStreetMap	Sí	Direcciones, mapas y hoteles cercanos	$0	Cobertura nacional y sin contrato.
OSRM	Sí	Ruta, kilómetros y tiempo	$0	Código abierto y suficiente para estimar.
SCT / CNE / INEGI	Sí	Casetas, gasolina y municipios	$0	Fuentes oficiales.
Amadeus Enterprise	No	Vuelos	Por solicitud	Self-Service cerró en julio 2026; solo Enterprise con contrato.
Duffel	No	Vuelos y hospedaje	$3/orden + 1%	Requiere contrato y volumen.
Booking Demand	No	Hospedaje	Comisión	Solo para socios afiliados.
ClickBus / Distribusion	No	Autobuses	Convenio	Requieren acuerdo comercial.
Google Routes / TollGuru	No	Rutas y casetas	De pago	La SCT ya da las casetas oficiales.

EN UNA FRASE

Tres fuentes que usamos; cinco alternativas principales que no.

Fuente: Páginas oficiales de cada proveedor.